TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · CHAPITRE C5
DILUTIONS, MÉLANGES ET PRÉPARATION DE SOLUTIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(N) = 14 ; M(Na) = 23 ; M(Cl) = 35,5 ; M(S) = 32 (g/mol). À 25 °C : $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 1 : Les dilutions successives

Une solution S_1 a une concentration de 0,10 mol/L. On prélève 50 mL de S_1 et on ajoute 450 mL d'eau distillée : solution S_2. On dilue ensuite 25 fois S_2 : solution S_3.

1) Calcule les concentrations de S_2 et S_3.

2) Décris la préparation de 100 mL de S_3 à partir de S_2 (verrerie).

Exercice 2 : Dilution d'acide chlorhydrique

1) À 10 cm^3 d'acide chlorhydrique, on ajoute 40 cm^3 d'eau : le pH vaut 2,7. Calcule la concentration initiale.

2) Quel volume d'eau faut-il ajouter à 40 cm^3 d'acide chlorhydrique à 2×10^{-2} mol/L pour obtenir un pH de 2,4 ?

3) On mélange 20 cm^3 d'acide chlorhydrique de pH 3,1 et 10 cm^3 de pH 2,3. Calcule le pH du mélange.

4) Une solution chlorhydrique a un pH de 2,4. On ajoute 5 cm^3 d'eau à 10 cm^3 de cette solution : quel est le pH ? Quel volume d'eau faudrait-il pour augmenter le pH d'une unité ?

Exercice 3 : L'acide sulfurique commercial

Une solution commerciale d'acide sulfurique (diacide fort) a une densité de 1,815 et contient 90 % d'acide pur en masse.

1) Calcule sa concentration. Quel volume faut-il pour préparer 1,0 L de solution A à 1,0 mol/L ?

2) Écris l'équation de la réaction de l'acide sulfurique avec l'eau.

3) À partir de A, on prépare 500 mL d'une solution B de pH 1,5 et 250 mL d'une solution C de pH 1,0. Calcule les volumes de A nécessaires.

4) On mélange B et C. Calcule le pH du mélange.

Exercice 4 : Acide sulfurique très dilué

On veut préparer 10 L d'une solution A d'acide sulfurique de pH 3,2 à partir de la solution commerciale précédente (densité 1,815 ; 90 %).

1) Calcule le volume de solution commerciale nécessaire. Ce volume est-il facile à prélever ? Que proposes-tu ?

2) On mélange 200 mL de A avec 550 mL d'acide chlorhydrique à 3×10^{-3} mol/L. Calcule les quantités des espèces et le pH final.

Exercice 5 : L'acide méthanoïque commercial

Une bouteille d'acide méthanoïque titre 98 % en masse ; sa masse volumique est 1,22 g/cm^3. On prélève 11,5 cm^3 que l'on dilue à 1,0 L (solution S_1).

1) Calcule la masse d'acide prélevée et la concentration C_1.

2) Quel volume d'eau faut-il ajouter à 20 mL de S_1 pour obtenir une solution S_2 à 0,10 mol/L ?

3) On dilue 10 fois S_2. Calcule le volume d'eau nécessaire (pour 20 mL de S_2) et la concentration C_3.

Exercice 6 : Mélange de bases

On mélange 100 mL de soude à 0,16 mol/L, 200 mL de potasse de pH 12 et 200 mL d'eau.

1) Calcule $[OH^-]$ dans le mélange et son pH.

2) Calcule les concentrations de toutes les espèces et vérifie l'électroneutralité.

Exercice 7 : La soude commerciale

Une solution commerciale d'hydroxyde de sodium a une densité de 1,38 et contient 35 % en masse de NaOH.

1) Calcule sa concentration.

2) Quel volume faut-il diluer pour obtenir 1,0 L de solution de pH 12,5 ?

3) On verse 5 mL de solution commerciale dans 1,0 L d'eau. Calcule le pH.

4) On dispose de 200 mL de soude de pH 11,4. Quel volume d'eau faut-il ajouter pour obtenir pH 11,0 ?

Exercice 8 : L'ammoniaque commercial

L'étiquette d'une solution d'ammoniac indique : $M = 17$ g/mol ; $\rho = 450$ kg/m^3 ; 33 % en masse.

1) Calcule la concentration de cette solution et le volume à prélever pour préparer 500 mL à 0,10 mol/L.

2) Décris le mode opératoire.

3) La solution préparée a un pH de 11,1. Calcule $[H_3O^+]$, $[OH^-]$ et la quantité d'ions OH^- dans les 500 mL. L'ammoniac est-il une base forte ?

Exercice 9 : Dilution d'un acide fort et d'une base forte

1) On dilue 100 fois une solution d'acide nitrique de pH 2,0. Calcule le nouveau pH.

2) On dilue 1000 fois une solution d'acide nitrique de pH 5,0. Le pH vaut-il 8 ? Justifie.

3) Établis la règle donnant la variation du pH d'une solution de base forte diluée n fois.

Exercice 10 : Mélanger deux solutions d'acide chlorhydrique

On mélange 100 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 400 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

1) Calcule la quantité d'ions H_3O^+ et le pH du mélange.

2) Le pH du mélange est-il la moyenne des pH ? Conclus.

Exercice 11 : Acide chlorhydrique et dichlorure de calcium

1) On prépare une solution d'acide chlorhydrique en faisant dissoudre $V_g = 5{,}6$ L de chlorure d'hydrogène (volume gazeux mesuré dans les conditions normales de température et de pression) dans $V = 500$ cm^3 d'eau distillée. Calculer la concentration molaire C_1 de la solution ainsi préparée.

2) Quelle masse m de dichlorure de calcium $CaCl_2$ faut-il dissoudre dans $V = 500$ cm^3 d'eau distillée pour obtenir une solution de concentration molaire $C_2 = 0{,}1$ mol.L^{-1} ?

3) On prélève $V_1 = 20$ cm^3 de la solution de dichlorure de calcium (obtenue à la question précédente) et on complète par de l'eau distillée de façon à obtenir $V_2 = 100$ cm^3 d'une nouvelle solution.

a) Décrire le mode opératoire permettant de diluer la solution de dichlorure de calcium en utilisant une pipette

LN_EDUCATION

jaugée et une fiole jaugée. Faire le schéma de la pipette et de la fiole.

b) Calculer la concentration molaire de cette nouvelle solution en ions calcium et ions chlorure.

On donne : M(Ca) = 40 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol. Volume molaire $V_M = 22{,}4$ L/mol.

Exercice 12 : Chlorure d'hydrogène et chlorure de sodium

Un volume $V = 2$ L d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C = 5 \times 10^{-2}$ mol/L est obtenu en dissolvant un volume V_g de chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau distillée.

1) Calculer le volume V_g mesuré dans les conditions normales de température et de pression.

2) On ajoute 5,85 g de chlorure de sodium solide à la solution précédente. Calculer la concentration des ions chlorure Cl^- et des ions sodium Na^+ dans le mélange.

On donne : M(Na) = 23 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol.

LN_EDUCATION